

Corrigé 1 — l'ion formé et son gaz noble

Métaux : perdent leurs électrons de valence ; non-métaux : en gagnent.

- a) O (6 val.) gagne $2 e^- \rightarrow O^{2-}$, 10 électrons : configuration de Ne.
- b) Na (1 val.) perd $1 e^- \rightarrow Na^+$, 10 électrons : configuration de Ne.
- c) Mg (2 val.) perd $2 e^- \rightarrow Mg^{2+}$, 10 électrons : configuration de Ne.
- d) K (1 val.) perd $1 e^- \rightarrow K^+$, 18 électrons : configuration de Ar.

Corrigé 2 — quels ions ont la configuration d'un gaz noble ?

$n(e^-) = Z - q$; on compare aux nombres 2, 10, 18...

- a) F^- : $9 + 1 = 10$ électrons $\rightarrow$ **oui**, configuration de Ne.
- b) Na^+ : $11 - 1 = 10 \rightarrow$ **oui**, configuration de Ne.
- c) Ca^{2+} : $20 - 2 = 18 \rightarrow$ **oui**, configuration de Ar.
- d) H^+ : $1 - 1 = 0$ électron $\rightarrow$ **non** : ce n'est la configuration d'aucun gaz noble.

Corrigé 3 — famille à partir du numéro atomique

- a) $Z = 11$: $(K)^2(L)^8(M)^1$, 1 e^- de valence : **alcalin** (Na).
- b) $Z = 17$: $(K)^2(L)^8(M)^7$, 7 e^- de valence : **halogène** (Cl).
- c) $Z = 18$: $(K)^2(L)^8(M)^8$, 8 e^- de valence : **gaz noble** (Ar).
- d) $Z = 20$: $(K)^2(L)^8(M)^8(N)^2$, 2 e^- de valence : **alcalino-terreux** (Ca).

Corrigé 4 — classer par électronégativité

L'électronégativité croît vers la droite d'une période.

- a) $Na < Al < P < Cl$.
- b) $Li < N < F$.

Corrigé 5 — classer par rayon atomique

Le rayon croît vers le bas d'une colonne et vers la gauche d'une période.

- a) $Li < Na < K$ (il augmente en descendant la colonne).
- b) $Cl < Mg < Na$ (il augmente en allant vers la gauche).